BTS SIO 1ère année – SLAM

Les bases de la programmation en langage C et PHP

01 Notions Générales

02 Les alternatives

03 Les boucles

04 Les Tableaux

05 Les procédures et fonctions

06 Les fichiers

Langages

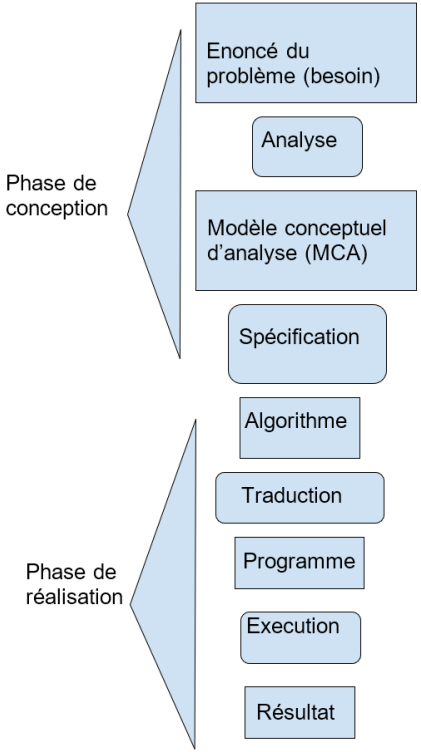
BTS SIO 1ère année – SLAM

1

Notions Générales

Notions Générales

Phase d’élaboration d’un programme



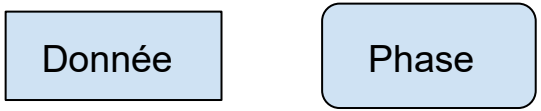
Un programme avant son introduction en production (avant d'être opérationnel) passe par 4 phases :

-Phase d’Analyse

-Phase de Spécification

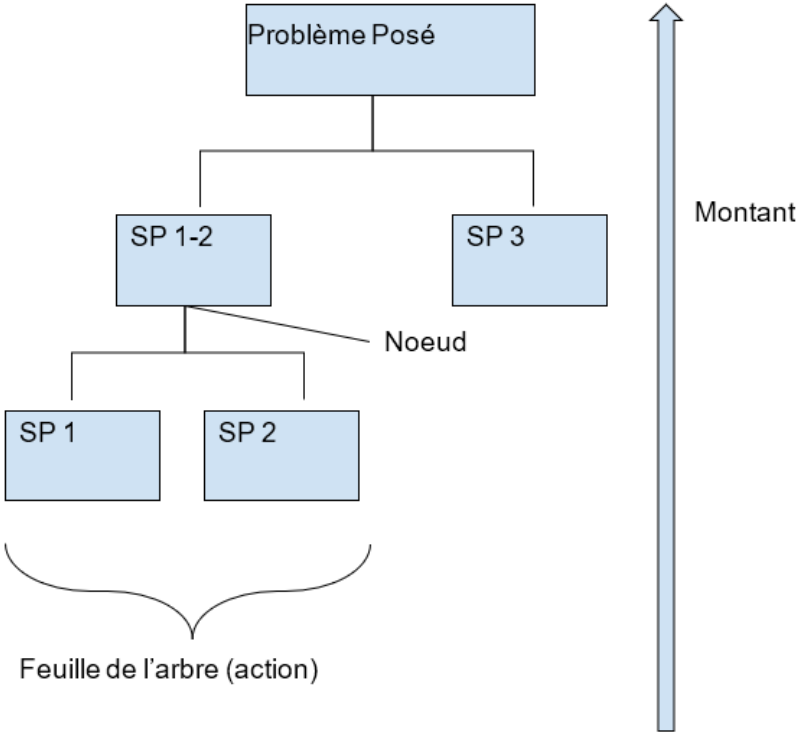
-Phase de Traduction

-Phase d'Exécution



Notions Générales

Phase d'analyse : Méthode Ascendante



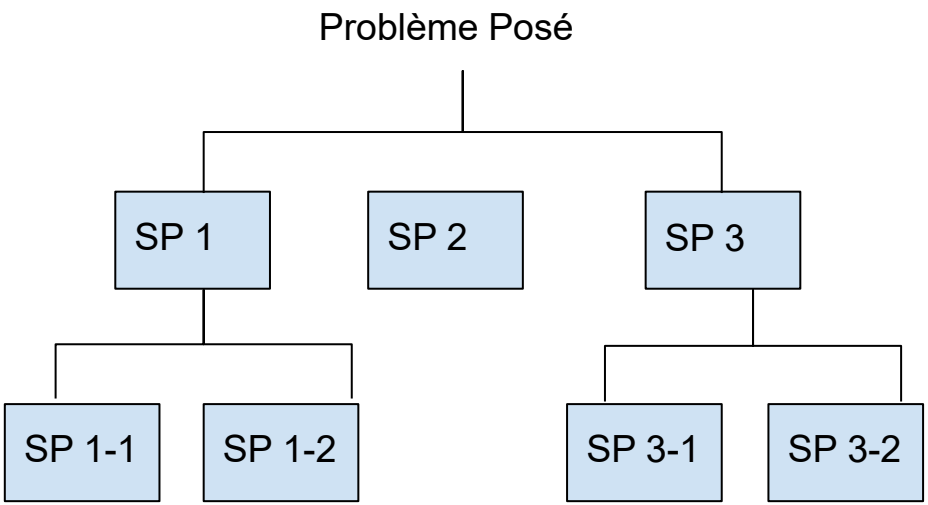
Elle consiste à produire un modèle conceptuel d'analyse à partir de l'énoncé du problème posé en informatique

Ce modèle est une approche de la solution décrit sous forme d'une suite d'étape et d'action a réalisé.

Méthode Ascendante :
le concepteur compose la solution du problème à partir d'algorithme élémentaire (boite à outil) et construit un modèle conceptuel d'analyse sous forme d'un arbre hiérarchisé au niveau de difficulté montante.

Notions Générales

Phase d'analyse : Méthode Ascendante



La suite des étapes et des actions donnent solution au problème posé.

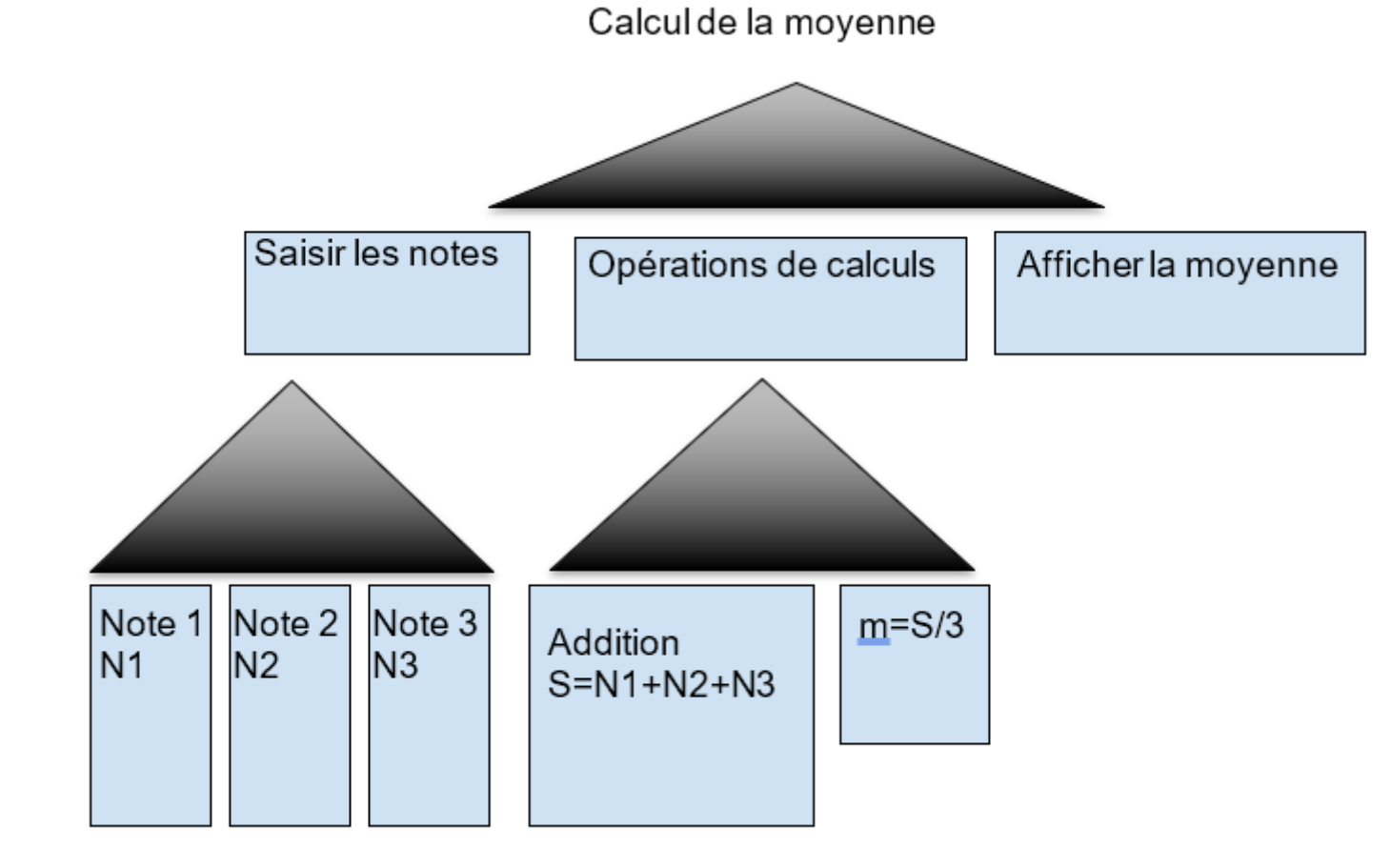
Elle consiste à produire un modèle conceptuel d'analyse à partir de l'énoncé du problème posé en informatique

Ce modèle est une approche de la solution décrit sous forme d'une suite d'étape et d'action a réalisé.

Méthode Descendante :
le concepteur subdivise le problème posé en plusieurs sous problème. Si ces derniers non pas une solution facile ou connue, il le rend de nouveau subdivisé. On obtient alors un MCA sous forme d'un arbre subdivisé avec un niveau de différence descendante.

EXERCICE

Élaborer un MCA qui calcule
la moyenne de trois notes.


Calcul de la moyenne
Saisir les notes
Opérations de calculs
Afficher la moyenne
Note 1
N1
Note 2
N2
Note 3
N3
Addition
S=N1+N2+N3
m=S/3

EXERCICE

Élaborer un MCA qui converti les heures, minutes, secondes saisies en secondes

Notions Générales

Phase de spécification

1.1-Synthaxe :

Algo : *nom-algo*

Declaration :

| *objet à déclarer*

Debut :

| *actions*

Fin : *nom-algo*

Les mots clés du langage algorithmique sont soulignés.

Les commentaires sont insérés entre /* et */ .

S'ils sont sur une seul ligne , on utilise // .

MCA → Spécification → Algorithme

Algorithme : suite finie d'étape et d'actions donnant solution à un problème posé dans l'informatique en utilisant le formalisme algorithmique. (Ensemble de règle syntaxique et sémantique à respecter.)

Notions Générales

Phase de spécification

1.2 -Objets de données :

Un objet de donnée est défini par un Nom, un Type, et une Nature.

- *Le nom :* est une identification composé d'une suite de lettre, de chiffre et le caractère " _ ".

A ne pas utiliser	A utiliser
Prix achat	Prix_achat
L'année	annee
âge	age

Notions Générales

Phase de spécification

– *Le Type :* donne l'ensemble des actions que peut prendre un objet de donnée.

Type	Ensemble des Valeurs
entier	Valeurs + ou - ∈ Z (entier relatif)
réel	Valeurs + ou - ∈ R
caractère	lettre, chiffre, symbole
chaine	ensemble de caractère
booléen	Vrai, Faux

Notions Générales

Phase de spécification

La Nature : L'objet donnée peut être :

- une variable : déclaré => nomvariable : type
- une constante : déclaré => nomconstante = valeur

Notions Générales

Phase de spécification

1.3 –Les actions :

- *L'Affichage :* pour afficher à l'écran un texte ou le contenue d'une variable , on utilise la fonction :
  - affichée ou ecrire => affiche(''texte'')
  => affiche(nom_variable)

- *La Saisie :* pour saisir un nombre et l'affecter à une variable , on utilise la fonction :
  saisir ou lire => saisir(nom_variable)

- *L'affection* :
  le signe ← est utilisé pour affecter une expression à une variable
  => nom_variable ← expression

Notions Générales

Phase de spécification

1.4 -Les Opérations :

- Les opérations arithmétique : + , - , *, /, %.
- Les opérations de tests : $<, >, \leq, \geq, \neq, =$.
- Les opérations logiques : Et, Ou, Non.

EXERCICE

Écrire les *algorithmes des deux précédents exercices (moyenne de 3 notes et conversion en secondes)*

Merci

de votre attention